- 00 课程导读与履约主线
  - 0.1 运行场景
  - 0.2 决策困难
  - 0.3 课程任务
  - 0.4 算法需求
  - 0.5 手算示例
  - 0.6 课程主线
  - 0.7 学习路径
  - 0.8 自测

00 课程导读与履约主线

0.1 运行场景

课程围绕一座 LFP 储能电站的一天展开。站内采用 314 Ah 单体、416 串、12 个并联簇；按单体 3.2 V 计算，名义能量约 5.016 MWh，PCS 额定有功为 2.5 MW。放电电流和放电功率统一记为正，以下数值用于同一套可复现的运行案例。

09:00，夜间充电结束，BMS 上送各簇 SOC、温度、可充放限制和保护状态，PCS 上送交流侧实际功率与效率。EMS 将电站置为待命，等待日内调度任务。此时电站的目标不是“显示一个 SOC”，而是在收到任务时给出可执行的功率、持续时间和限制原因。

14:00，EMS 收到晚峰削峰计划：18:00–18:30 在 PCC 向电网交付 2 MW，目标能量为 1 MWh。15:30 后，运维人员发现部分簇温度存在差异；16:30，采集链路出现一次迟到和缺样；17:30，值班员必须决定原计划能否继续执行、是否需要降额，以及这个决定由哪个系统负责执行。

这一天还包括两个关联任务：短时功率支撑和夜间均衡。短时任务考验 BMS、PCS 和并网点是否允许瞬时高功率；夜间均衡则用于处理持续偏低的簇，并通过复测判断最低簇能力是否真正恢复。三个任务共同构成本课程的业务背景。

0.2 决策困难

17:30，EMS 收到的堆级 SOC 为 30%。如果直接按运行下限 10% 计算：

```
(30% − 10%) × 5.016 MWh = 1.003 MWh
```

这个结果看起来刚好覆盖 2 MW、30 min 的 1 MWh 计划。但值班员还无法据此下发指令，因为当前数字没有回答以下问题：

- SOC 是准确的，还是存在多个百分点的估计余量？
- 最低簇是否已经低于堆级平均 SOC？
- 当前有效容量是否仍是铭牌容量？
- 直流侧剩余能量转换为交流侧后还剩多少？
- BMS、PCS 与 PCC 是否同时允许 2 MW 持续 30 min？

- 迟到、错拍或冻结数据是否已经污染了状态估计？

若忽略这些问题，电站可能在任务中途触发最低簇下限、BMS 限流或并网出口限制。若过度保守，又会放弃本可执行的任务。课程要解决的正是“如何依据可解释证据做出功率决策”。

0.3 课程任务

任务	时间与目标	主要限制	对应课程内容
晚峰削峰	18:00–18:30，PCC 放电 2 MW	可用能量、最低簇、BMS/PCS/PCC 限值	SOC、SOE、SOP、回放
短时支撑	指令到达后快速提升放电功率	动态压降、温度、直流/交流限值	ECM、OCV、参数、EKF
夜间均衡	低负荷窗口改善最低簇能力	均衡许可、温度、静置、复测工况	成组异常、均衡、运维闭环

三个任务使用同一座电站、同一套状态与参数口径。不同之处在于：晚峰削峰更容易受能量限制，短时支撑更容易受设备功率限制，夜间均衡关注最低簇能力是否恢复。

0.4 算法需求

要完成晚峰决策，EMS 不能只读取一个状态值。它需要依次确认：

```
遥测是否同窗、同单位、同测量平面
→ 电池模型是否能解释电压与电流
→ 参数和有效容量是否适用于当前工况
→ SOC 是否已被电压反馈修正，且不确定度是否可信
→ SOE、SOP 是否覆盖任务时长和设备限制
→ 最低簇是否进一步收紧能力
→ 实际交付是否完成计划
```

这条链解释了为什么课程既讲数据质量、RC 模型、参数辨识和 EKF，也讲 SOE、SOP、异常、均衡与回放。每个算法都补足一个业务信息缺口，而不是独立存在。

0.5 手算示例

17:30 的状态计算先按保守口径处理估计余量、簇差、容量与效率。通用形式（推导见第 16–17 章）：

```
SOC_low  = SOC − m_est − ΔSOC_cluster
E_eff    = C_site·SOH_capacity
E_internal = max(0, SOC_low − SOC_min)·E_eff
SOE_AC   = E_internal·η_DC→AC
T_max(P) = SOE_AC/P·60              （min，P 为计划功率）
```

第 1 步：收窄状态和容量。

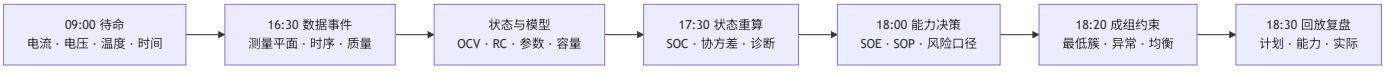
```
保守最低簇 SOC = 30% − 3%(估计余量) − 2%(簇差) = 25%
有效能量 E_eff = 5.016 MWh × 92%(容量 SOH) = 4.615 MWh
运行窗口内部能量 = (25% − 10%) × 4.615 = 0.692 MWh
```

第 2 步：转换为交流侧任务时间。

```
交流侧可交付能量 = 0.692 × 0.931(路径效率) = 0.644 MWh
2 MW 可持续时间 = 0.644 / 2 × 60 = 19.3 min
```

因此，按当前保守状态，原 2 MW、30 min 计划不能直接执行。后续章节将确认每个余量来自哪里，并判断能否通过数据恢复、参数更新、功率降额或维护措施改变这个结论。

0.6 课程主线



0.7 学习路径

阶段	章节	解决的问题
运行基础	01–04	谁负责什么？输入数据能否用于当前决策？
电池建模	05–10	电压、参数和容量为何决定状态可信度？
状态估计	11–15	SOC 如何更新、校正并进入降级状态？
能力决策	16–18	能承诺多少能量、功率和持续时间？
成组与复盘	19–21	最低簇如何限制任务，运维如何恢复能力，任务是否完成？

0.8 自测

1. 为什么 SOC=30% 不能直接作为 2 MW、30 min 计划的执行依据？
2. 晚峰任务、短时支撑和夜间均衡分别更关注什么限制？
3. 17:30 的能力重算为什么必须同时考虑数据质量、状态、容量和设备限制？

▶ 参考答案

1. 还需要估计余量、最低簇差、SOH、效率和 BMS/PCS/PCC 限值；按当前保守计算只能持续 19.3 min。
2. 晚峰削峰重点是能量与时长；短时支撑重点是功率与动态限制；夜间均衡重点是最低簇能力能否恢复。
3. 任一环节失真都会改变 SOE/SOP：错误数据污染状态，错误参数污染模型，错误容量污染能量，设备限值决定最终可执行功率。